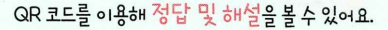




호로록



컴퓨팅 시스템의 구성과 동작

Hint 본문 26쪽

Hint 본문 27쪽

Hint 본문 28쪽

Hint 본문 26쪽

Hint 본문 27~28쪽

Hint 본문 26~27쪽

▶▶▶ 본문 28, 31쪽

HINT 본문 29쪽



09 운영체제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 컴퓨터 바이러스 같은 악성 프로그램을 제거하는 하드웨어이다.
- ② 사용자가 특정한 목적을 수행하도록 도와주는 소프트웨어이다.
- ③ 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램을 기계어로 바꾸어 준다.
- ④ 사용자가 컴퓨터를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 중개 역할을 한다.
- ⑤ 운영체제의 종류는 워드 프로세서, 스프레드시트, 메신저, 웹 브라우저 등이 있다.

Hint 본문 33~34쪽

10 스마트폰의 동작 원리를 순서대로 나열해 보자.

- ㉠ 운영체제 실행
㉡ 운영체제 종료
㉢ 응용 소프트웨어(앱) 실행
㉣ 응용 소프트웨어(앱) 종료
㉤ 작업 결과 저장

Hint 본문 29쪽

자주

11 보조 기억 장치에 저장된 운영체제를 램으로 읽어와 실행하면서 시스템 자원과 운영체제를 사용할 수 있게 하는 과정은?

- ① 로딩 ② GUI
③ 부팅 ④ 저장
⑤ CPU

File 본문 29쪽

2

피지컬 컴퓨팅

- 12** 주변 환경의 변화를 감지하여 물리적인 방법으로 디지털 정보를 주고받는 것을 ()이라고 한다.

Hint 본문 36쪽

- 13** 입출력 장치의 예가 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 입력 장치 - 초음파 센서
- ② 입력 장치 - 터치 스위치
- ③ 출력 장치 - 모터
- ④ 출력 장치 - LED
- ⑤ 출력 장치 - 마이크로컨트롤러

Hint 본문 38쪽

- 14** 보기에서 사용된 센서와 작동 원리가 바르게 짝지어진 것은?

보기

내가 만든 제어 프로그램은 주변이 밝아지면 자동차가 시동 소리를 내면서 출발할 준비를 하고, 주변의 소리가 커지면 자동차가 앞으로 움직이는 프로그램이다.

- ① 빛 센서, 버튼 - 위치 제어, 크기 제어
- ② 버튼, 슬라이더 - 소리 제어, 크기 제어
- ③ 빛 센서, 소리 센서 - 위치 제어, 색 제어
- ④ 소리 센서, 슬라이더 - 위치 제어, 색 제어
- ⑤ 빛 센서, 소리 센서 - 위치 제어, 소리 제어

Hint 본문 38쪽



학교 시험 문제

호로록



QR 코드를 이용해 **정답 및 해설**을 볼 수 있어요.

1

데이터 표현과 관리

01 아날로그와 디지털에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털의 값은 항상 일정한 값을 표현할 수 있는 특징이 있다.
- ② 컴퓨팅 시스템 내부에서 처리하려면 아날로그의 값으로 변환해야 한다.
- ③ 아날로그는 시간의 흐름에 따라 연속적으로 변화하는 값을 표현한 방식이다.
- ④ 소리, 문자, 이미지 등 생활 속 아날로그의 데이터는 다양한 입력 장치로 입력할 수 있다.
- ⑤ 디지털은 아날로그의 값을 일정한 간격으로 끊어서 유한한 개수의 숫자로 표현하는 방식이다.

Hint 본문 60쪽

자주

02 디지털 데이터의 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① 실시간으로 업데이트가 가능하다.
- ② 검색과 관리가 쉽고, 데이터를 빠르게 처리할 수 있다.
- ③ 다양한 분석 도구를 활용하여 효과적인 분석이 가능하다.
- ④ 쉽게 복제하고, 데이터를 전송할 때 데이터의 손실을 최소화할 수 있다.
- ⑤ 데이터를 읽는 사람마다 값이 달라질 수 있어 편집이 어렵다.

Hint 본문 61쪽

03 컴퓨팅 시스템에서 영문자 1자를 표현할 수 있는 문자 표현의 최소 단위는?

- ① 비트
- ② 바이트
- ③ 워드
- ④ 테라
- ⑤ 픽셀

Hint 본문 62쪽



04 문자 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문자 코드로 가장 많이 사용하는 코드로는 아스키코드와 유니코드가 있다.
- ② 아스키코드는 미국 표준화 협회에서 만든 표준 코드로 한글 표현이 가능하다.
- ③ 유니코드는 16비트로 구성되므로 총 $65,536 (=2^{16})$ 개의 서로 다른 문자를 표현할 수 있다.
- ④ 아스키코드로는 영문 대소문자, 숫자, 특수 기호 등 총 128개의 문자를 표현할 수 있다.
- ⑤ 컴퓨팅 시스템은 각 문자를 이진수로 조합한 약속된 코드값인 문자 코드를 사용하여 처리한다.

Hint 본문 62쪽

05 디지털 이미지(또는 그림) 정보에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이미지의 해상도가 높을수록 그림은 경계선 없이 흐릿해진다.
- ② 그림 정보를 수학적 정보로 표현하는 방식을 비트맵 방식이라고 한다.
- ③ 화소 또는 픽셀(pixel)로 그림을 표현하는 방식을 벡터 방식이라고 한다.
- ④ 같은 용량의 그림이라면 일반적으로 벡터 방식의 그림이 용량을 적게 차지한다.
- ⑤ 비트맵 방식의 그림은 확대 및 축소해도 깨지지 않고 더 선명한 형태로 보여진다.

Hint 본문 63쪽

06 다음 괄호 안에 들어간 단어를 적으시오.

동영상 데이터는 문자, 소리, 그림 등의 데이터를 조합하여 사용하는 다중 매체 정보이다. 동영상은 ()이라고 부르는 정지 영상을 연속적으로 빠르게 보여 주면 우리의 눈의 잔상 효과로 ()들이 움직이는 것처럼 인식한다.

Hint 본문 65쪽



2

데이터의 구조화와 분석

07 데이터를 효율적으로 구조화했을 때의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 누구나 쉽게 의미를 파악할 수 있다.
- ② 데이터 간의 관계를 쉽게 이해할 수 있다.
- ③ 데이터의 흐름이나 절차를 쉽게 파악할 수 있다.
- ④ 다른 구조로 쉽게 변형할 수 없어서 독보적으로 관리할 수 있다.
- ⑤ 데이터를 체계적으로 잘 정리해 놓으면 필요한 데이터를 빠르게 찾을 수 있다.

Hint 본문 76~77쪽

08 다음 내용을 나타내기 위해 가장 적합한 정보의 구조화 유형을 서로 연결해 보자.

- | | | |
|-----------|---|---------|
| ① 출석부 | • | ㉠ 표 |
| ② 시간별 일정 | • | ㉡ 목록 |
| ③ 가족 가계도 | • | ㉢ 다이어그램 |
| ④ 지하철 노선도 | • | |

Hint 본문 78쪽

09 데이터를 구조화하는 과정을 순서대로 나열하시오.

- ① 내용 요소 분류 및 정리
- ② 데이터 파악
- ③ 내용 요소 추출
- ④ 다양한 형태의 구조화

Hint 본문 77쪽

서술형

10 각 파일의 확장자 용도를 간단하게 서술하시오.

- | | |
|-------|--------|
| ① txt | ② wav |
| ③ png | ④ html |

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____

Hint 본문 65쪽

11 데이터 수집 방법을 네 가지 이상 서술하시오.

- _____
- _____
- _____
- _____

Hint 본문 66쪽



12 클라우드 서비스가 무엇인지 서술하시오.

- _____
- _____

Hint 본문 68쪽



학교 시험 문제

호로록



QR 코드를 이용해 정답 및 해설을 볼 수 있어요.

1

추상화와 알고리즘

01 다음은 무엇에 대한 설명인지 적어 보자.

- 실제의 복잡한 상황을 단순화하여 중요한 사실만 표현하는 것을 의미한다.
- 문제에 대한 공통적인 특성이나 핵심 요소를 추출하는 것을 말한다.

Hint 본문 98쪽

자주

02 추상화 과정과 거리가 먼 것은?

- ① 핵심 요소 추출하기
- ② 문제를 작은 부분으로 나누기
- ③ 문제 해결의 조건과 정보 찾아보기
- ④ 현재 상태와 목표 상태 파악하기
- ⑤ 하나의 큰 문제를 한 번에 해결하기

Hint 본문 98쪽

03 다음 내용이 설명하는 것은?

- 문제를 해결하는 데 필요하다.
- 문제를 해결하려는 목적과 기준에 따라 이것이 달라질 수 있다.
- 문제에서 찾아낸 불필요한 요소는 이것이 될 수 없다.

- ① 문제 해결
- ② 핵심 요소
- ③ 추상화
- ④ 현재 상태
- ⑤ 해결 후의 상태

Hint 본문 99쪽

04 빈칸에 알맞은 단어를 적어 보자.

문제 상태를 정의하고 필요한 핵심 요소를 찾은 후, 이 요소들을 정리 및 배열하여 통일된 구조로 만드는 것을 문제 ()이라고 한다.

Hint 본문 99쪽

05 알고리즘에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 어떤 문제를 해결하기 위한 동작의 모임이다.
- ② 알고리즘 설계는 추상화 과정 이후에 진행된다.
- ③ 문제 해결 방법을 단계적인 절차로 표현한 것이다.
- ④ 하나의 문제 해결에는 하나의 알고리즘만 유일하게 존재한다.
- ⑤ 순서도는 정해진 기호를 사용하여 알고리즘을 표현하는 방법이다.

Hint 본문 100쪽



06 알고리즘의 조건(특징)에 해당하지 않는 것은?

- ① 입력
- ② 출력
- ③ 무한성
- ④ 명확성
- ⑤ 수행 가능성

Hint 본문 100쪽



07 빈칸에 알맞은 단어를 적어 보자.

알고리즘을 표현하는 방법에는 여러 가지가 있다. 그 중에서 어떤 특정 프로그래밍 언어의 문법을 따르지 않지만, 프로그래밍 언어로 변환하기 쉽게 표현하는 방법을 ()이라고 한다.

Hint 본문 101쪽



08 알고리즘의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순차 구조는 처음부터 끝까지 역순으로 명령을 실행한다.
- ② 선택 구조에서 '예'는 '거짓'과 같은 선택을 의미한다.
- ③ 반복 구조는 주어진 조건에 상관없이 명령을 반복하는 구조이다.
- ④ 알고리즘의 구조에는 순차 구조, 선택 구조, 정지 구조 등이 있다.
- ⑤ 선택 구조는 어떤 조건을 선택하느냐에 따라서 처리 내용이나 순서가 달라지는 구조이다.

Hint 본문 103쪽



09 알고리즘 성능 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업량과 수행 시간을 확인하고 비교한다.
- ② 원하는 결과가 정확하게 출력되는지 확인한다.
- ③ 기억 장치 사용량이 많을수록 알고리즘 성능이 좋다.
- ④ 효율적인 알고리즘은 수행 시간이 짧고, 기억 장소의 사용량이 적다.
- ⑤ 알고리즘의 전체 구조가 단순하고 오류 수정이 쉬운지 확인한다.

Hint 본문 102쪽



10 문제의 해를 찾다가 조건을 만족하지 않으면 다시 돌아가서 다른 경로를 시도하는 문제 해결 전략에 해당하는 것은?

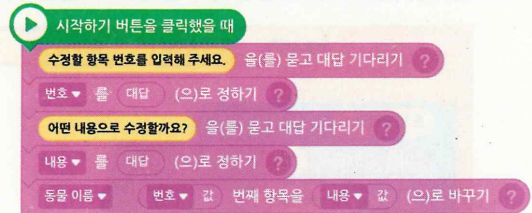
- ① 되추적
- ② 전체 탐색
- ③ 규칙 찾기
- ④ 분할 정복
- ⑤ 최적 선택

Hint 본문 104쪽

2

프로그래밍

11 다음 블록 코드를 실행했을 때 결과로 옳은 것은?



- ① 리스트가 만들어진다.
- ② 리스트 항목이 추가된다.
- ③ 리스트 항목이 삭제된다.
- ④ 기존에 있는 리스트 항목이 입력된 내용으로 수정된다.
- ⑤ 새로운 리스트가 만들어지고 번호값에 있는 내용으로 수정된다.

Hint 본문 117쪽



학교 시험문제

호로록

- 12 입력값을 받아서 수행하는 프로그램의 일부이다. 아래 코드를 수행했을 때 출력되는 결과로 옳은 것은?

```

대답  번 반복하기
만일  숫자  값 / 2 의 나머지  0 (이)라면
    개수  에 1 만큼 더하기
숫자  에 1 만큼 더하기
개수  값 을(를) 말하기
    
```

- ① 입력값까지의 숫자 개수를 출력한다.
- ② 입력값까지의 수 중에서 짝수를 출력한다.
- ③ 입력값까지의 수 중에서 홀수를 출력한다.
- ④ 입력값까지의 수 중에서 짝수의 개수를 출력한다.
- ⑤ 입력값까지의 수 중에서 홀수의 개수를 출력한다.

Hint 본문 122쪽

- 13 도형 그리기 코드를 함수로 만들어서 사용하려고 한다. 이때 사각형을 그리는 함수를 호출하려고 할 때 숫자값1, 숫자값2에 할당해야 할 값으로 옳은 것은?

```

함수 정의하기  도형그리기  문자/숫자값1  문자/숫자값2
그리기 시작하기
문자/숫자값1  번 반복하기
    이동 방향으로 100 만큼 움직이기
    방향을 문자/숫자값2 만큼 회전하기
그리기 멈추기
    
```

- 도형그리기 숫자값1 숫자값2
- ① 4, 90
 - ② 90, 4
 - ③ 4, 4
 - ④ 90, 180
 - ⑤ 4, 360

Hint 본문 129쪽



- 14 다람쥐 점프 게임을 만들 때, 다람쥐가 장애물에 닿으면 생명값을 1 빼고, 생명값이 0이면 게임을 종료하는 코드로 옳은 것은?

- ①


```

만일  장애물  에 닿았는가? (이)라면
    생명  에 1 만큼 더하기
만일  생명  값 = 0 (이)라면
    게임종료  을(를) 말하기
            
```
- ②


```

만일  장애물  에 닿았는가? (이)라면
    생명  에 -1 만큼 더하기
만일  생명  값 = 0 (이)라면
    게임종료  을(를) 말하기
            
```
- ③


```

만일  장애물  에 닿았는가? (이)라면
    생명  을 -1 (으)로 경하기
만일  생명  값 = 0 (이)라면
    게임종료  을(를) 말하기
            
```
- ④


```

만일  장애물  에 닿았는가? (이)라면
    생명  을 1 (으)로 경하기
만일  생명  값 = 0 (이)라면
    게임종료  을(를) 말하기
            
```
- ⑤


```

만일  생명  값 = 0 (이)라면
    생명  에 -1 만큼 더하기
만일  장애물  에 닿았는가? (이)라면
    게임종료  을(를) 말하기
            
```

Hint 본문 123쪽

3

문제 해결과 프로그래밍

- 15 컴퓨팅 시스템을 이용하여 실생활 문제 상황을 해결하는 과정에서 가장 먼저 수행해야 할 작업으로 옳은 것은?

- ① 디버깅
- ② 추상화
- ③ 프로그램 작성
- ④ 알고리즘 설계
- ⑤ 프로그램 실행

Hint 본문 158쪽

서술형

- 16** 알고리즘 성능 분석 방법을 아는 대로 3가지 이상 서술하시오.

Hint 본문 102쪽

- 17** 효율적인 알고리즘 방법에 대해 아는 대로 서술하시오.

Hint 본문 102쪽

- 18** 다음은 캐릭터가 어떤 행동을 하는 코드의 일부이다. 코드에 대한 설명을 아는 대로 서술하시오.



Hint 본문 123쪽

- 19** 음성으로 조작되는 스피커를 프로그래밍하였다. 이때 대답이 1이면 거실 불을 켜고, 대답이 2이면 TV를 켜도록 코드를 작성했다. 그런데 제대로 작동하지 않고 오류가 발생하였다. 잘못된 곳은 어디인지 찾아 번호를 기재하고 해결 방법을 쓰시오.



잘못된 곳:

해결 방법: _____

Hint 본문 123쪽



학교 시험 문제

호로록



QR 코드를 이용해 정답 및 해설을 볼 수 있어요.

1

인공지능과 데이터

01 인공지능(AI) 시스템에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 미리 설계된 알고리즘에 따라서 동작한다.
- ② 인간처럼 데이터를 학습하고 추론할 수 있다.
- ③ 기존에 없는 새로운 아이디어를 창출하는 창의적 사고가 있다.
- ④ 자신과 타인의 감정을 인식하고 공감하는 인간의 감정 능력을 흉내 내서 만든 시스템이다.
- ⑤ 운동량을 측정하여 맞춤형 운동 제안 및 건강 관리 방법을 제시하는 스마트워치는 인공지능 시스템이 아니다.

Hint 본문 182쪽

02 다음 내용과 관련 있는 인공지능 특성은?

입력된 데이터를 해석하여 주변 환경이나 상황을 이해하고, 이를 바탕으로 적절한 판단과 행동을 결정한다.

- ① 학습 ② 추론
- ③ 인식 ④ 규칙
- ⑤ 판단

Hint 본문 182쪽

자주

03-05 **보기**는 인공지능 기술이다. 일상생활에서 인공지능이 어떻게 활용되고 있는지 사례별로 사용된 인공지능 기술을 올바르게 연결하시오.

보기

- a. 인식 b. 생성 c. 분류
- d. 군집 e. 예측

03 지구상의 많은 동물 중 멸종 위기 동물을 구분할 수 있다.

()

Hint 본문 183~184쪽

04 음성으로 에어컨 온도를 변경하거나 가전제품을 제어할 수 있다.

()

Hint 본문 183~184쪽

05 자주 검색하는 상품과 즐겨보는 영화를 추천받을 수 있다.

()

Hint 본문 183~184쪽



1%

06 인공지능 학습 데이터로 적합하지 않은 것은?

- ① 개인 식별이 가능한 공공 데이터
- ② 편향성이 없는 다양한 데이터
- ③ 잘못된 정보, 오류가 없는 데이터
- ④ 목적에 맞는 충분한 양의 질 좋은 데이터
- ⑤ 실제 상황을 반영한 대표성이 있는 데이터

Hint 본문 185쪽

자주

07 다음은 연도에 따른 시도별 인구를 기록한 데이터 세트다. 설명 중 적절하지 않은 것은?

시도별 인구						
	데이터					
	A	B	C	D	E	F
(a)	연도	서울특별시	부산광역시	대구광역시	인천광역시	광주광역시
2	1990	10473252	3803334	2293038	1896801	1124968
3	1991	10461122	3816713	2332235	1979437	1154456
(b)	1992	10445852	3829348	2370971	2065278	1184604
5	1993	10420119	3839022	2407544	2153047	1214505
6	1994	10385314	3846467	2442258	2242714	1244187
7	1995	10342224	3852295	2475360	2333769	1273532

- ① (a)는 속성명에 해당한다.
- ② 데이터 (b)는 속성값에 해당한다.
- ③ 모두 수치 데이터로 구성되어 있다.
- ④ 이미지 분류를 위한 학습 데이터로 사용할 수 있다.
- ⑤ 속성은 데이터를 이해하거나 분석하는 데 핵심이 되는 요소이다.

Hint 본문 185쪽

2

인공지능과 문제 해결

자주

08 인공지능 챗봇 시스템에 가장 밀접하게 적용되는 기술은?

- ① 음성 인식 기술
- ② 이미지 인식 기술
- ③ 자연어 처리 기술
- ④ 저작권 보호 기술
- ⑤ 빅데이터 활용 기술

Hint 본문 184, 192쪽

09 군집 모델이 적용된 사례로 적절한 것은?

- ① 개와 고양이 이미지를 학습시켜 종류별로 분류하는 일
- ② 교통 상황을 분석하여 여러 개의 통행 패턴을 찾아내는 일
- ③ 광고비와 매출 사이의 관계를 학습하여 매출을 예측하는 일
- ④ 환자의 엑스레이(X-ray) 데이터들을 학습시켜 질병과의 관련성을 판단하는 일
- ⑤ 온도, 습도 등의 수치 데이터에서 기상 요소와 기온 간의 관계를 학습하여 미래의 기온을 예측하는 일

Hint 본문 195쪽

IV

학교 시험 문제 호로

교과서

196

197



학교 시험 문제

호로록



10 인공지능이 사회에 미치는 긍정적인 영향으로 볼 수 없는 것은?

- ① 의료 진단의 정확도 향상
- ② 개인 정보 유출 사고 증가
- ③ 교통 시스템의 효율성 증가
- ④ 환경 모니터링과 보호 활동
- ⑤ 교육에서 개인 맞춤형 학습 지원

Hint 본문 202~203쪽



11 인공지능 추천 서비스 활용 방안에 관한 의견 중 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 추천 결과를 고객이 확인하고 구매 여부를 결정해야 한다.
- ② 추천 시스템에 편향된 데이터가 사용되지 않았는지 의심해 봐야 한다.
- ③ 고객의 동의 없이 고객 데이터를 수집하고 활용하는지 잘 지켜봐야 한다.
- ④ 추천 서비스 결과를 모두 신뢰하지 말고 다양한 관점을 가지고 있어야 한다.
- ⑤ 고객 취향을 완벽하게 분석하여 최적의 추천을 제공하므로 추천 순위대로 구매하면 된다.

Hint 본문 203쪽

12 인공지능의 윤리적 문제를 해결하기 위해 사회적 측면에서의 필요 조치로 가장 적절한 것은?

- ① 인공지능 개발을 일시적으로 중단한다.
- ② 인공지능 시스템을 개발할 때 비용을 절감한다.
- ③ 인공지능 사용과 한계에 대한 대중의 의견을 개선한다.
- ④ 인공지능 시스템을 개발할 때 사용자의 의견은 무시한다.
- ⑤ 인공지능의 성능을 높이기 위해 더 많은 데이터를 수집한다.

Hint 본문 203쪽

13 다음 빈칸에 공통으로 들어갈 단어를 쓰시오.

인공지능은 데이터를 기반으로 ()하기 때문에 목적에 맞는 충분한 양의 질 좋은 () 데이터를 수집하고 분류해야 한다. 잘못된 정보, 오류 등이 포함된 불량 데이터나 편향된 데이터가 ()에 사용된다면 인공지능의 성능은 저하되고 부정확한 결과를 초래할 수 있다.

Hint 본문 186쪽

14 다양한 인공지능 모델을 이용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다. 인공지능 학습 모델에는 (㉠), (㉡), 군집 모델 등이 있다.

Hint 본문 195쪽

서술형

- 15** 인공지능의 특성 중 추론에 대해 예를 들어 서술하시오.

Hint 본문 182쪽

- 17** 인공지능 시스템의 구성 원리를 아는 대로 간단하게 서술하시오.

Hint 본문 183쪽

- 16** 일반 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어를 차이를 서술하시오.

Hint 본문 182쪽

- 18** 에이전트와 지능 에이전트의 차이를 서술하시오.

Hint 본문 184쪽

IV

학교 시험
문제 호로

교과서

196

197



학교 시험 문제

호로록



QR 코드를 이용해 정답 및 해설을 볼 수 있어요.

1

디지털 사회와 직업

01 디지털 사회의 특성으로 볼 수 있는 것은?

- ① 특정 분야에서만 인공지능(AI)이 활용된다.
- ② 디지털 사회는 디지털 윤리의식과 책임감이 줄어들고 있다.
- ③ 개인 정보 보호보다는 정보 보안에 관한 관심이 갈수록 커지고 있다.
- ④ 가상 현실과 증강 현실 기술이 발전하면서 현실 세계에서 가상 세계로 바뀌고 있다.
- ⑤ 소셜 네트워크가 발전하면서 개인별 업무뿐만 아니라 다양한 분야에서 협업하는 일이 늘고 있다.

Hint 본문 224쪽

1%

02 디지털 사회의 변화 모습과 관련된 내용 중 거리가 먼 것은?

- ① 업무에서 빅데이터는 더 효율적이고 효과적인 의사 결정을 하는 데 도움을 줄 수 있다.
- ② 일과 생활에서 디지털의 역할이 커지면서 디지털 취약 계층은 디지털 사회에서 더욱 소외될 수 있다.
- ③ 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등은 디지털 사회의 변화를 이끄는 대표적인 기술이다.
- ④ 생성형 인공지능으로 만든 작품은 인간의 창작물을 대체할 수 있어서 인간의 지적 능력과 역할은 크게 줄어들 것이다.
- ⑤ 온라인 교육 플랫폼이 확대되면서 원격 학습이 보편화되었으며, 실시간 협업 도구가 등장하면서 재택근무와 유연한 근무 형태가 증가하고 있다.

Hint 본문 225쪽

2

디지털 시민과 윤리

03 다음 내용과 관련 있는 사이버 폭력의 유형은?

사이버 공간에서 원하지 않는 문자, 사진, 동영상을 반복적으로 보내 상대방에게 공포심이나 불안감을 주는 모든 행위를 말한다.

- ① 사이버 따돌림 ② 사이버 스토킹
- ③ 사이버 명예 훼손 ④ 사이버 언어폭력
- ⑤ 사이버 갈취 및 강요

Hint 본문 236쪽

04 스마트폰 · 인터넷 · 게임을 적절하게 사용했을 때의 긍정적인 영향과 거리가 먼 것은?

- ① 중독과 과몰입
- ② 스트레스 해소
- ③ 협업 및 지도력 발전
- ④ 사회적 상호 작용 증진
- ⑤ 콘텐츠 생산의 창의성 촉진

Hint 본문 238쪽



05 사이버 범죄를 예방하기 위한 예방 수칙으로 볼 수 없는 것은?

- ① 바이러스 백신 설치 및 실시간 감시 기능을 활성화한다.
- ② 출처가 불분명한 전자 우편이나 첨부 파일은 열고 출처 확인 후 삭제한다.
- ③ 무료로 내려받기가 가능한 프로그램도 신뢰할 수 있는 사이트에서 내려받는다.
- ④ 운영체제(OS) 및 소프트웨어의 최신 보안 패치를 설치하고 버전을 업그레이드한다.
- ⑤ 불법 소프트웨어는 설치 · 복사하지 않으며, 항상 정품 소프트웨어 사용을 생활화한다.

Hint 본문 237쪽



06 사회 관계망 서비스(SNS) 계정 침해에 의한 사진 및 개인 정보 유출을 예방하기 위한 대책 중 옳은 것은?

- ① 한번 정한 비밀번호만 사용하기
- ② 공공 와이파이 사용 시 주의하기
- ③ 공용 컴퓨터에서 계정과 비밀번호 공유하기
- ④ 비밀번호 설정은 되도록 단조롭게 변경하기
- ⑤ 보안 소프트웨어를 사용하되 업데이트는 피하기

Hint 본문 240쪽



07 저작권 보호 대상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 게임 프로그램
- ② 영화 기획 대본
- ③ 자연에서 생성된 조각품
- ④ 공공장소에서 찍은 예술 사진
- ⑤ 저작물 원본을 수정한 2차 저작물

Hint 본문 241쪽

08 개인 정보의 유형은 다양하다. 그중 사회적 정보의 예를 4개 이상 나열하시오.

답: _____

Hint 본문 239쪽

09 CCL 조건이 다음과 같을 때 거리가 먼 내용은?



- ① 상업적 이용 금지 ② 복사와 배포 가능
- ③ 저작자와 출처 표시 ④ 동일 조건 변경 허락
- ⑤ 2차 저작물 제작 불가

Hint 본문 241쪽

서술형

10 디지털 사회에서는 디지털 기술을 기반으로 한 디지털 경제는 새로운 직업과 시장을 만들어 내고 있다. 여기서 디지털 경제에 관해 서술하시오.

Hint 본문 224쪽

11 디지털 윤리와 인공지능 윤리의 관계에 관해 서술하시오.

Hint 본문 235쪽

12 인공지능 윤리 기준 3대 원칙에 대해 간략히 서술하시오.

Hint 본문 235쪽

13 사이버 폭력을 예방하기 위한 다짐 또는 실천 수칙을 3개 이상 서술하시오.

Hint 본문 236쪽

I. 컴퓨팅 시스템

1 컴퓨팅 시스템의 구성과 동작

01 빈칸에 들어갈 용어를 쓰시오.

컴퓨팅 시스템은 사용자가 원하는 일을 수행할 수 있도록 크게 눈에 보이거나 손으로 만질 수 있는 물리적인 장치인 (㉠)와(과) 이 장치를 이용하여 문제를 해결하는 데 필요한 프로그램의 모임인 (㉡)로 구성되어 있다.

㉠: _____

㉡: _____

02 컴퓨팅 시스템을 구성하는 장치와 해당 기능에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 모니터 - 출력 기능
- ② 마우스 - 입력 기능
- ③ SSD - 저장 기능
- ④ RAM - 저장 기능
- ⑤ 터치스크린 - 처리 기능

03 하드웨어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통신 장치는 외부 컴퓨팅 시스템과 연결하기 위해 유선 회선만 사용할 수 있다.
- ② 컴퓨터에서 사용하는 대표적인 출력 장치는 마우스와 키보드 등이 있다.
- ③ 처리 장치는 컴퓨팅 시스템에서 각 장치를 제어하고 연산을 수행한다.
- ④ 보조 기억 장치는 컴퓨터의 전원을 끄면 저장했던 내용이 모두 사라진다.
- ⑤ 운영체제뿐만 아니라 문서 편집 프로그램과 같이 컴퓨터에서 사용하는 다양한 프로그램을 말한다.

꼭 나오는 문제

[04-07] 각 물음에 해당하는 용어를 **보기**에서 찾아 보자.

보기

- ㉠ 사용자 인터페이스
- ㉡ 운영체제
- ㉢ 응용 소프트웨어
- ㉣ 하드웨어

04 이것은 사용자가 특정한 목적을 위해 사용하는 소프트웨어로 문서나 이미지 편집 프로그램 등으로 들 수 있다.

()

05 이것은 사용자가 컴퓨팅 시스템을 이용할 때 만나는 화면의 메뉴나 구성을 말한다.

()

06 이것은 사용자가 컴퓨팅 시스템을 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 컴퓨팅 시스템의 하드웨어와 사용자 간의 중개 역할을 한다.

()

07 이것은 전자 부품으로 이루어진 물리적 장치로 소프트웨어를 실행할 수 있는 기반이 되며, 소프트웨어와 상호 작용하면서 원하는 작업을 처리한다.

()

틀리기 쉬운 문제

08 컴퓨팅 시스템의 동작 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨팅 시스템은 하드웨어와 소프트웨어가 상호 작용하면서 작동한다.
- ② 부팅 단계는 시스템 자원과 운영체제를 사용할 준비를 시작하는 단계이다.
- ③ 컴퓨터, 스마트폰, 키오스크 등과 같은 컴퓨팅 시스템의 기본적인 동작 원리는 모두 동일하다.
- ④ 응용 소프트웨어를 실행하면 중앙 처리 장치는 주기억 장치에 있는 데이터와 프로그램램을 처리한다.
- ⑤ 응용 소프트웨어로 특정 업무를 수행한 후 작업 결과를 저장하면 처리한 결과는 보조 기억 장치에서 주기억 장치로 이동하여 저장된다.

09 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편리한 사용자 인터페이스를 제공한다.
- ② 프로그램 실행에 필요한 하드웨어 자원을 관리한다.
- ③ 안드로이드, iOS 등은 대표적인 모바일 운영체제이다.
- ④ 문서, 이미지, 소리 등을 편집하는 응용 소프트웨어를 말한다.
- ⑤ 사용자가 컴퓨팅 시스템과 상호 작용할 수 있도록 돕는 시스템 소프트웨어이다.

2

피지컬 컴퓨팅

10 피지컬 컴퓨팅 시스템의 활용 사례로 적절하지 않은 것은?

- ① 스마트폰을 이용하여 인터넷 검색을 하였다.
- ② 무선 조종기를 이용하여 드론을 조종하고 카메라로 촬영하였다.
- ③ 나의 움직임이나 소리에 반응하는 미디어 아트 작품을 관람하였다.
- ④ 잠자기 전에 침대에 누워 손뼉을 쳐서 스마트 전등을 켜고 끌 수 있다.
- ⑤ 온도 센서를 부착하여 집 안의 온도를 자동으로 조절하고 환기를 시킬 수 있다.

11 **보기**와 같은 기능을 수행하는 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소가 무엇인지 쓰시오.

보기

- 피지컬 컴퓨팅 시스템에서 두뇌 역할을 하는 작은 컴퓨터이다.
- 중앙 처리 장치(CPU) 외에도 메모리와 입출력 포트 등의 다양한 구성 요소를 하나의 칩에 포함하고 있다.
- 프로그램으로 명령을 수행하고 제어하는 역할을 한다.

[12-15] 다음 문장이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 하시오.

12 마이크로비트는 기본적인 입출력 장치가 하나의 보드에 포함되어 있어서 설계도 쉽고, 프로그래밍도 간편하다.

()

13 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소 중 입력 장치에는 소리 센서, 버튼, 터치 스위치, 버저, 모터 등이 있다.

()

14 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소 중 모터는 시계 방향 또는 반대 방향으로 360도 회전할 수 있다.

()

15 컴퓨팅 시스템의 명령을 실제 물리적인 동작으로 변환하는 장치는 액추에이터이다.

()

- 16 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소 중 출력 장치를 3가지 이상 쓰시오.

꼭 나오는 문제

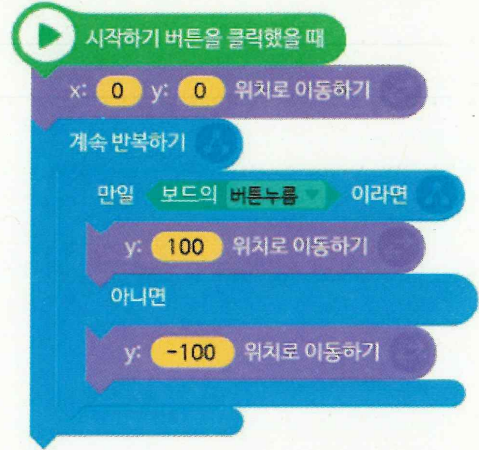
- 17 피지컬 컴퓨팅 시스템의 구성 요소에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 입력 장치 중 하나인 레이저는 강한 빛을 낸다.
- ② LED는 입력 장치로 다양한 색을 나타낼 수 있다.
- ③ 기울기 센서는 장치에 접촉했는지 아닌지를 감지한다.
- ④ 빛 센서는 초음파 센서라고 하며 주변 환경의 밝기를 측정한다.
- ⑤ 소리 센서는 주변 환경의 잡음, 새의 지저귐, 노래 등의 소리를 감지한다.

- 18 자동차가 후진할 때 “삐삐” 알림 소리를 내는 것은 후방 감지 시스템이 작동한 것이다. 이 시스템에서 사용하는 주요 센서는?

- ① LED 센서 ② 초음파 센서
- ③ 빛 센서 ④ 기울기 센서
- ⑤ 온습도 센서

- 19 다음 프로그램은 피지컬 컴퓨팅 보드를 이용하여 작성한 프로그램이다. 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 피지컬 컴퓨팅 보드의 버튼을 이용한 프로그램이다.
- ② 버튼을 눌렀을 때의 좌표값은 $x: 0, y: 100$ 이다.
- ③ 프로그램을 실행했을 때의 좌표값은 $(x: 0, y: 0)$ 이다.
- ④ 버튼값에 의해 x, y 좌표의 위치를 변화시키는 제어 프로그램이다.
- ⑤ 버튼을 누르고 떼는 상태에 따라 좌표의 위치가 좌우로 움직인다.

틀리기 쉬운 문제

- 20 빛 센서값의 범위가 0~100일 때 다음과 같이 스크립트를 수정하면 센서값의 범위가 어떻게 바뀌는지 적어 보자.



21 다양한 컴퓨팅 시스템을 2~3가지 예로 들어 일상에서 어떤 역할을 하는지 간단히 서술하시오.

22 컴퓨팅과 컴퓨팅 시스템에 대해 간단히 서술하시오.

23 하드웨어와 소프트웨어의 관계를 간단하게 서술하시오.

24 운영체제의 역할과 종류를 간단히 서술하시오.

25 운영체제의 기능 중 프로세스 관리에 대해 간단히 서술하시오.

26 컴퓨팅 시스템의 동작 원리를 컴퓨팅 시스템의 전원을 켜는 단계부터 마지막에 전원을 끌 때까지의 과정을 간단하게 서술하시오.

27 피지컬 컴퓨팅에 대해 간단히 서술하시오.

28 피지컬 컴퓨팅 시스템의 기본 동작 원리와 함께 일반 컴퓨팅 시스템과의 차이를 간단하게 서술하시오.

29 피지컬 컴퓨팅 시스템을 만들 때 입력-처리-출력 과정을 어떤 목적으로 설계하고 프로그래밍하여 처리하는지 간단하게 서술하시오.

II. 데이터

1

데이터의 표현과 관리

01 문장이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 표시하시오.

컴퓨팅 시스템은 전기의 흐름에 따라 0(전기가 흐르지 않음)과 1(전기가 흐름)로 이루어진 디지털 데이터로 저장하고 처리한다.

()

02 빈칸에 들어갈 용어를 쓰시오.

(㉠)은(는) 시간의 흐름에 따라 연속적으로 변화하는 값을 표현하는 방식이고, (㉡)은(는) 연속적인 (㉠)의 값을 일정한 간격으로 끊어 유한한 개수의 숫자로 표현하는 방식을 말한다.

㉠: _____

㉡: _____

꼭 나오는 문제

03 데이터의 유형과 구체적인 사례가 서로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 문자 데이터 - 도서
- ② 동영상 데이터 - 종이 포스터
- ③ 그림 데이터 - 약도
- ④ 소리 데이터 - 노래
- ⑤ 수치 데이터 - 순위

틀리기 쉬운 문제

04 디지털 데이터에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시간의 흐름에 따라 연속적으로 변화하는 값을 표현한 것이다.
- ② 자연의 신호에 가깝고, 미세한 부분까지의 값도 측정할 수 있다.
- ③ 읽는 사람에 따라 값이 달라질 수 있어서 정확성이 떨어지는 단점이 있다.
- ④ 연속적으로 변화하는 값을 일정한 간격으로 끊어 수치로 양을 표현한 것이다.
- ⑤ 온도·부피·속도·전압·전류·음량·높이 및 압력 등 자연 상태의 정보 그 자체라 할 수 있다.

05 이진수 $10101_{(2)}$ 을 십진수로 변환하면?

- ① 15 ② 20
- ③ 21 ④ 29
- ⑤ 31

06 비트(bit)에 대한 설명으로 볼 수 없는 것은?

- ① 디지털 데이터 표현의 최소 단위이다.
- ② 비트에서 0은 '거짓', 1은 '참'을 의미한다.
- ③ 영문자 한 글자를 표현할 수 있는 단위이다.
- ④ 2비트로 표현할 수 있는 정보의 개수는 총 4개이다.
- ⑤ 컴퓨터에서 0 또는 1로 나타낸 이진수 한 자릿값을 말한다.

07 7비트로 표현 가능한 정보의 개수는?

- ① 14개 ② 49개
 ③ 64개 ④ 128개
 ⑤ 256개

08 다음 유형의 데이터가 가지는 특성은?

- ① 숫자로 표현하여 계산도 가능하다.
 ② 연속적으로 움직이는 영상 정보이다.
 ③ 공기의 진동을 귀를 통해 들을 수 있다.
 ④ 평면 위에 선과 색채를 사용하여 나타낸다.
 ⑤ 컴퓨팅 시스템과 인간의 의사소통을 위해
 규정한 기호 체계이다.

틀리기 쉬운 문제

09 15가지의 정보를 표현하는 데 필요한 가장 적은 비트 수는?

- ① 3비트 ② 4비트
 ③ 5비트 ④ 7비트
 ⑤ 15비트

틀리기 쉬운 문제

10 컴퓨팅 시스템에서 문자 표현 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아스키코드로는 한글, 한자를 표현할 수 없다.
 ② 7비트를 사용하는 아스키코드는 서로 다른 128개의 문자 표현이 가능하다.
 ③ 입력한 문자는 컴퓨팅 시스템 안에서 문자 코드에 대응하는 이진수로 변환하여 처리한다.
 ④ 유니코드는 32비트 체계로 구성되어 전 세계의 언어와 특수 문자를 모두 표현할 수 있다.
 ⑤ 유니코드는 문자 하나하나에 부여되는 값을 통일한 국제 표준 문자 코드로 서로 다른 언어를 쉽게 처리하고 교환할 수 있도록 지원한다.

꼭 나오는 문제

11 그림 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그림의 해상도가 높을수록 그림은 더 선명해진다.
 ② 화소 또는 픽셀로 그림을 표현하는 방식을 비트맵 방식이라고 한다.
 ③ 그림 정보를 수학적인 정보로 표현하는 방식을 벡터 방식이라고 한다.
 ④ 다양하고 자연스러운 색을 표현하는 사진은 벡터 방식을 주로 사용한다.
 ⑤ 비트맵 방식의 그림은 확대 및 축소가 발생하면 이미지가 깨지는 계단 현상이 나타난다.

틀리기 쉬운 문제

12 아날로그 소리를 디지털 데이터로 변환하기 위한 첫 단계로 아날로그 신호를 일정한 시간 간격으로 나누어 소리의 높이를 구하는 과정은?

- ① 표본화 ② 부호화
- ③ 양자화 ④ 필터링
- ⑤ 비트화

13 동영상 구성하는 기본 단위는?

- ① 픽셀 ② 비트
- ③ 프레임 ④ 샘플
- ⑤ 해상도

2

데이터 수집과 관리

14 데이터 분류의 이점에 해당하지 않는 것은?

- ① 데이터 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있다.
- ② 불필요한 데이터의 저장 및 처리 비용을 줄일 수 있다.
- ③ 데이터를 자동 생성하여 데이터 수집 방법을 간소화할 수 있다.
- ④ 필요할 때 원하는 데이터를 더 쉽고 빠르게 찾을 수 있다.
- ⑤ 민감한 데이터를 보호하고 허가된 사용자만 접근할 수 있도록 할 수 있다.

15 데이터 전달과 공유를 위해 사용하는 여러 서비스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 메신저: 실시간으로 메시지와 데이터 등을 주고받을 수 있는 서비스이다.
- ② 카페: 개인이 관심이 있는 일에 대해서 자기의 생각을 자유롭게 나타내거나 필요한 정보를 올려놓는 공간을 말한다.
- ③ 사이버 커뮤니티 공간: 취미, 운동, 문화, 정치, 여행 등 특별한 주제에 관해 관심이 있는 사람들이 함께 활동하는 공간이다.
- ④ 사회 관계망 서비스(SNS): 친구, 가족 등 지인들과 사회적 관계를 맺고 서로의 이야기 또는 데이터를 주고받을 수 있는 서비스이다.
- ⑤ 클라우드 서비스: 인터넷 공간에 데이터나 다양한 프로그램을 저장해 놓고 언제 어디서나 컴퓨팅 기기를 통해 사용할 수 있는 서비스이다.

꼭 나오는 문제

16 데이터가 효율적으로 구조화되었을 때의 효과로 볼 수 없는 것은?

- ① 비슷한 다른 구조로도 쉽게 변경할 수 있다.
- ② 데이터를 체계적으로 관리할 수 있다.
- ③ 내용이 빠지거나 모순된 부분을 쉽게 발견할 수 있다.
- ④ 데이터의 흐름이나 절차를 쉽게 파악하기 힘들다.
- ⑤ 데이터의 내용 요소 간의 관계성을 쉽게 파악할 수 있다.

17 목록(리스트)형으로 구조화하기에 적합한 예로 볼 수 없는 것은?

- ① 사전
- ② 도서 목록
- ③ 학교 조직도
- ④ 시간별 일정 목록
- ⑤ 건물 내의 층별 안내도

18 빈칸에 알맞은 단어를 채워 완성하시오.

데이터 ()은/는 전달하려고 하는 데이터의 내용 요소들을 특성에 맞게 정리 및 배열하여 통일된 모양으로 표현하는 것을 말한다.

19 데이터를 구조화할 때 건물의 층별 안내도를 표현하는 방법은?



틀리기 쉬운 문제

20 [문제 상황]을 보고 데이터의 구조화 과정을 나타낸 것이다. 빈칸을 채워 완성하시오.

문제 상황 방송 동아리의 게시판을 꾸미기 위해 동아리 구성원들의 연락망, 조직도, 주간 일정표를 체계적인 과정을 통해 구조화하려고 한다.

[단계 1] 수집한 데이터를 파악한다.



[단계 2] 꼭 필요한 [㉠]을/를 추출한다.



[단계 3] [단계 2]를 통해 얻은 것을 분류하고 정리한다.



[단계 4] 내용 요소 간의 관계를 정리하여 다양한 형태로 [㉡]한다.

㉠: _____

㉡: _____

- 21** 아날로그와 디지털 데이터에 대해 간단히 서술하시오.

- 22** 실생활 속 문자, 소리, 이미지 등의 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하는 과정을 입력-처리-출력순으로 서술하시오.

- 23** 디지털 데이터의 특징을 3개 이상 간단히 서술하시오.

- 24** 아스키코드와 유니코드에 대해 간단히 서술하시오.

꼭 나오는 문제

- 25** 비트맵 이미지와 벡터 이미지를 서로 비교하면서 서술하시오.

- 26** 아날로그 형태의 소리 데이터를 디지털 형태의 소리로 변환하는 과정에서 필요한 양자화에 대해 간단히 서술하시오.

27 데이터 분류의 필요성에 대해 2가지 이상 서술하시오.

28 데이터 구조화의 필요성을 간단히 서술하시오.

29 데이터의 구조화 중 다이어그램의 특징을 활용 예와 함께 간단히 서술하시오.

30 데이터 분석의 필요성을 간단히 서술하시오.

III. 알고리즘과 프로그래밍

1

추상화와 알고리즘

01 빈칸을 채워 문장을 완성하시오.

문제 해결을 위해 문제에 대한 공통적인 특성이나 핵심 요소를 추출하는 것을 문제 (㉠) 이라고 한다. 또한 추출한 핵심 요소들을 배열하여 통일된 구조로 만드는 것을 문제 (㉡) 이라고 한다.

㉠: _____

㉡: _____

02 문제를 이해하고 분석하는 과정을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 문제 해결 방법은 여러 가지 방법이 있을 수 있다.
- ② 우리가 일상에서 해결해야 하는 질문 또는 과제를 문제라고 한다.
- ③ 문제에서 찾아낸 중요한 요소를 핵심 요소 또는 필요한 요소라고 한다.
- ④ 문제를 해결하려면 현재 상태와 문제를 해결한 목표 상태를 이해하는 과정이 필요하다.
- ⑤ 아무리 복잡한 문제라도 한 번에 해결하는 것이 문제를 분해하여 해결하는 것보다 효율적이다.

꼭 나오는 문제

03 문제 추상화 과정에 해당하지 않는 단계는?

- ① 문제 구조화하기
- ② 알고리즘 작성하기
- ③ 핵심 요소 추출하기
- ④ 문제를 이해하고 분석하기
- ⑤ 문제를 작은 단위로 분해하기

04 라면 끓이는 문제를 해결하는 과정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 입력에는 물, 냄비, 면, 수프 등이 있다.
- ② 모든 처리 과정을 수행하면 라면이라는 결과가 출력된다.
- ③ 처리 과정은 물 끓이기, 라면 넣기 등 여러 단계로 분해할 수 있다.
- ④ 라면 끓이기 문제에서 처리 과정을 모두 수행하지 않아도 라면이 완성될 수 있다.
- ⑤ 라면 끓이기 문제에는 '물의 양 000mL 넣기', '△분간 끓이기' 등의 명확한 조건이 필요하다.

05 알고리즘의 특징(조건) 다섯 가지를 쓰시오.

틀리기 쉬운 문제

06 알고리즘의 표현 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순서도에서 사용하는 기호는 작성자가 임의로 정해서 사용한다.
- ② 자연어는 미리 약속된 기호를 이용하여 알고리즘을 표현하는 방법이다.
- ③ 의사 코드는 특별한 형식 없이 일상 언어로 알고리즘을 표현하는 방법이다.
- ④ 자연어는 일상적인 표현을 사용하므로 읽는 사람에 따라 다르게 해석될 수 있다.
- ⑤ 의사 코드는 특정 언어의 문법을 따르지 않고 알고리즘을 표현하므로 흐름 파악이 복잡하고 오류 발견이 어렵다.

07 알고리즘을 표현하는 방법 세 가지를 쓰시오.

08 순서도 기호 중 조건에 따른 비교 및 판단에 사용하는 기호를 그리시오.

09 알고리즘 성능 분석 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기억 장소의 사용량을 확인하고 비교한다.
- ② 원하는 결과가 정확히 출력되는지 확인한다.
- ③ 처리 순서와 방법이 다른 알고리즘은 수행 시간에 차이가 난다.
- ④ 알고리즘의 전체 구조가 단순하고 오류 수정이 쉬운지 확인한다.
- ⑤ 효율적인 알고리즘은 수행 시간이 짧고 기억 장치 사용량이 많은 알고리즘이다.

꼭 나오는 문제

10 모든 가능성을 적용하여 처음부터 끝까지 데이터를 탐색하여 찾는 문제 해결 전략은?

- ① 전체 탐색 ② 이분 탐색
- ③ 분할 정복 ④ 규칙 찾기
- ⑤ 퇴추적

2

프로그래밍

- 11 문제를 해결하기 위한 처리 방법과 순서를 기술한 명령문의 집합을 의미하는 용어를 쓰시오.

꼭 나오는 문제

- 12 엔트리나 스크래치에서 사용하는 리스트의 특징으로 옳은 것은?

- ① 리스트에 저장된 값은 바꿀 수 없다.
- ② 리스트에서 항목 번호는 0부터 시작한다.
- ③ 리스트를 만들 때 리스트명을 지정하지 않아도 된다.
- ④ 리스트에는 숫자만 저장하고 문자열은 저장할 수 없다.
- ⑤ 리스트 생성 후에는 항목 추가, 삭제, 삽입 등을 언제든지 할 수 있다.

- 13 변수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램 실행 중에 발생하는 데이터는 변수에 저장한다.
- ② 한 번에 여러 개의 데이터를 처리하고 저장하려면 여러 개의 변수가 필요하다.
- ③ 프로그램 실행 중에 특정 값을 저장하기 위한 기억 장소를 변수라고 한다.
- ④ 서로 다른 유형의 데이터를 저장하고 처리할 때도 변수 하나로 모두 처리할 수 있다.
- ⑤ 프로그래밍 중 수많은 변수를 사용하면 관리해야 할 변수가 많아서 저장 및 출력하는 과정이 번거로울 수 있다.

- 14 다음 엔트리 명령 블록에 해당하는 연산자는?

그리고

- ① 산술 연산자
- ② 논리합 연산자
- ③ 논리곱 연산자
- ④ 논리 부정 연산자
- ⑤ 크기를 비교하는 연산자

[15-17] 원본 리스트의 내용을 거꾸로 반전 리스트에 저장하고 출력하는 프로그램을 처리 조건과 입출력 형태에 맞게 작성하였다. 프로그램을 보고 물음에 답하시오.

처리 조건

- 리스트 2개 생성: 원본, 반전
- 사용 변수: 숫자, 반복횟수
- 추가할 항목 수: 4
- 원본 항목: 22, 33, 44, 55
- 반전 항목: 55, 44, 33, 22
- 원본 리스트에 추가할 항목을 입력받고 반복횟수로 결정한다.
- 반복 횟수만큼 항목을 입력받은 후 반전 리스트에 거꾸로 저장하고 출력한다.

[입력 예]

[출력 예]

[프로그램]

15 프로그램 중 ㉠에 들어갈 내용으로 올바른 것은?

- ① 숫자 ② 반복횟수
③ 원본 ④ 반전
⑤ 리스트

16 프로그램 중 ㉡에 들어갈 올바른 값은?

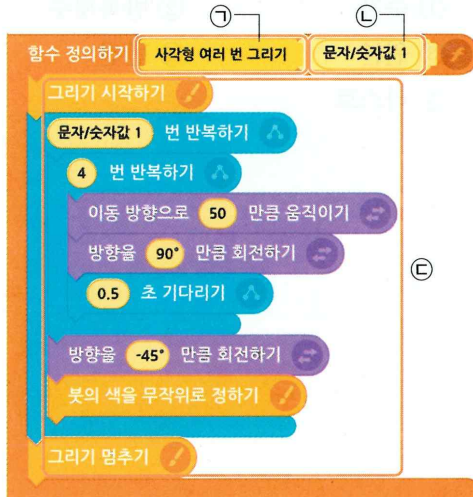
- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ 4

17 위 프로그램을 실행한 후 반복횟수와 숫자의 값으로 옳은 것은?

	반복횟수	숫자
①	0	-1
②	0	0
③	4	0
④	0	4
⑤	4	4

틀리기 쉬운 문제

18 다음 프로그램에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① ㉠은 함수 이름이다.
 ② ㉡은 매개 변수이다.
 ③ ㉢에서 반복문 안에 또 다른 반복문을 사용했다.
 ④ ㉣은 함수가 호출되었을 때 수행할 명령 블록들이다.
 ⑤ 바깥쪽 반복문은 1회 반복하고, 안쪽 반복문은 4번 반복 수행한 후 프로그램을 종료한다.

3 문제 해결과 프로그래밍

[19-21] 다음 문장이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 하시오.

19 기초 대사량을 구하는 프로그램을 작성하려고 한다. 이때 필요한 데이터를 입력하려면 체중, 키, 나이가 필요하다.

()

20 다음은 특정 캐릭터를 움직이게 하는 동작을 프로그램으로 나타낸 것 중 일부이다.



왼쪽 화살표를 누르면 캐릭터는 왼쪽으로 10만큼 이동한다.

()

21 다음은 특정 캐릭터를 움직이게 하는 동작을 프로그램으로 나타낸 것 중 일부이다. 단, x 좌표의 초기값은 0으로 한다.



왼쪽 화살표와 오른쪽 화살표를 순서대로 눌렀을 때 x 좌표값은 10이 된다.

()

22 문제 추상화와 문제 구조화에 대해 간단히 서술하시오.

23 알고리즘의 특징 중 수행 가능성에 대해 간단히 서술하시오.

24 알고리즘 표현 방법 중 의사 코드에 대해 간단히 서술하시오.

25 다양한 문제 해결 전략 중 되추적에 대해 간단히 서술하시오.

- 26 블록 기반 프로그래밍 언어와 텍스트 기반 프로그래밍 언어의 차이를 간단히 서술하시오.

- 27 변수와 리스트를 비교하여 서술하시오.

- 28 다음 프로그램에 대한 설명을 쓰시오.



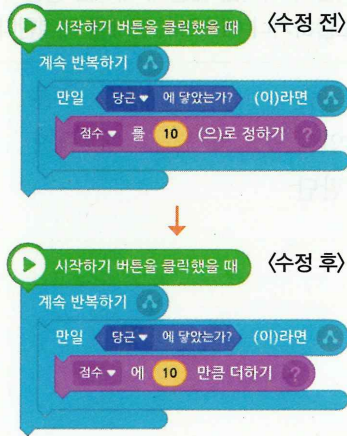
- 29 입력값 A, B에 다음과 같은 연산자를 사용하면 전체 결과값은 각각 어떻게 나올지 빈칸을 채워 완성하시오.

연산자: A 참 또는 B 거짓

입력값		출력값
A	B	A 또는 B
참	참	
참	거짓	
거짓	참	
거짓	거짓	

틀리기 쉬운 문제

30 프로그램을 작성하여 실행하다 보면 의도하지 않은 결괏값이 나오는 경우가 있다. 프로그램을 수정하기 전과 후는 어떤 차이가 있는지 간단히 서술하시오.



31 물품 판매 가격에 따라 할인율을 출력하는 프로그램을 작성하려고 한다. 처리 조건은 다음과 같다.

처리 조건

- 변수: 가격
- 가격에 따른 할인 적용은 다음과 같다.
 - 가격이 1만 원 이상이면 '10% 할인'을 출력한다.
 - 5천 원 이상이면 '5% 할인'을 출력한다.
 - 5천 원 미만이면 '할인 없음'을 출력한다.

[입력 예]



[출력 예]



[프로그램] 빈칸을 채워 프로그램을 완성하시오. 또한 프로그램에 대한 전반적인 설명을 서술하시오.



- ㉠: _____
- ㉡: _____
- ㉢: _____
- ㉣: _____

프로그램 설명: _____

IV

단원

시험에 잘 나오는

선택·단답형 문제

IV. 인공지능

1

인공지능과 데이터

[01-02] 다음 문장이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 하시오.

01 인공지능은 인간의 지능을 컴퓨터로 구현하여 지능적 행위를 흉내 낼 수 있는 기술이다.
()

02 인공지능(AI)도 컴퓨팅 시스템의 일종으로 하드웨어와 소프트웨어가 결합되어 상호 작용한다.
()

꼭 나오는 문제

03 인공지능(AI) 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인간의 지적 능력을 모방해서 만든 시스템이다.
- ② 인식, 학습, 추론, 언어 이해와 구사 등의 특징을 갖는다.
- ③ 인공지능 시스템은 미리 정해진 규칙과 순서에 따라 동작한다.
- ④ 인공지능 시스템은 분류, 예측, 군집 등의 작업을 수행할 수 있다.
- ⑤ 인공지능 시스템은 데이터에 근거하여 스스로 판단하고 행동할 수 있다.

꼭 나오는 문제

04 다음 문장과 관련 있는 인공지능의 특성은 무엇인가?

기존의 지식을 활용해 새로운 상황에 대한 결론을 도출하거나 예측하여 문제를 해결한다.

- ① 학습 ② 추론
- ③ 인식 ④ 규칙
- ⑤ 판단

05 인공지능 시스템으로 볼 수 없는 것은?

- ① AI 로봇 청소기
- ② 상품 추천 시스템
- ③ 지하철 스크린 도어
- ④ 실시간 챗봇 시스템
- ⑤ 자동 번역 시스템

06 인공지능이 입력받은 수많은 이미지 데이터를 학습한 후, 새로 입력되는 이미지가 어떤 범주에 속하는지 구분하는 모델은 어디에 속하는가?

- ① 분류 모델
- ② 군집 모델
- ③ 생성 모델
- ④ 인식 모델
- ⑤ 수치 예측 모델

07 다음 문장이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 하시오.

인공지능 만들기 과정 중 모델 사용하기 단계는 문제 해결에 필요한 데이터를 수집하고, 이 데이터를 기반으로 인공지능 학습 모델이 학습할 수 있도록 준비하는 단계를 말한다.

()

틀리기 쉬운 문제

08 인공지능 모델의 학습을 위해 학습 데이터를 수집할 때 고려해야 할 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 데이터의 양
- ② 데이터의 품질
- ③ 데이터의 다양성
- ④ 데이터의 편향성
- ⑤ 데이터의 파일 형식

09 인공지능 모델을 사용한 일기 예보 시스템에서 문제 해결 과정을 순서대로 나열하시오.

- ㉠ 날씨 예측 모델 생성과 학습
- ㉡ 날씨 데이터 수집
- ㉢ 일기 예보를 생산
- ㉣ 일기 예보를 다양한 매체를 이용하여 활용

2 인공지능과 문제 해결

10 문제 해결을 위한 인공지능 적용 사례와 거리가 먼 것은?

- ① 음성 인식 기술을 활용한 회의록 정리
- ② 이미지 인식 기술로 줄임운전 문제 대응
- ③ 빅데이터 활용으로 기후 변화 위기 문제 대응
- ④ 자연어 처리 기술 이용한 대화 전문 인공지능 챗봇 개발
- ⑤ 타이머를 이용하여 자동 '켜짐/꺼짐' 기능이 있는 조명 시스템 개발

11 챗봇 시스템에서 발생할 수 있는 정보 보호 관련 윤리적 문제로 볼 수 있는 것은?

- ① 아이디어 노출 기회의 감소
- ② 사용자 맞춤 콘텐츠 제공
- ③ 사진이나 동영상 자동 분류
- ④ 사용자 경험 개선을 위한 데이터 분석
- ⑤ 대화에서 수집된 개인의 민감 정보 유출

12 인공지능 사용과 한계에 대한 대중의 인식을 개선하는 정책을 지시하거나 홍보하는 것은 어떤 관점에서 윤리적 문제를 해결하는 방안인가?

- ① 법적 측면 ② 사회적 측면
- ③ 기술적 측면 ④ 윤리적 측면
- ⑤ 환경적 측면

- 13** 인공지능과 인공지능 모델에 대해 간단히 서술하시오.

- 14** 인공지능 소프트웨어는 인공지능 모델 혹은 기능을 사용하는 소프트웨어를 말한다. 인공지능의 특성을 학습, 추론, 인식의 관점에서 구체적으로 서술하시오.

- 15** 인공지능 시스템은 학습된 모델을 사용하여 지능적으로 문제를 해결한다. 예측, 분류, 군집, 인식, 이해, 생성 등 다양한 방법으로 문제를 해결한다. 여기서 군집과 생성에 대한 개념을 간단히 서술하시오.

- 16** 인공지능 시스템의 적용 사례로는 음성 인식 서비스, 추천 시스템, 자동 번역기 등이 있다. 이 중 하나를 선택하여 간단히 서술하시오.

- 17** 에이전트와 지능형 에이전트에 대해 아는 대로 서술하시오.

- 18** 인공지능에서 학습 데이터가 왜 중요한지 이유를 서술하시오.

- 19** 인간은 종종 사회적 편견과 선입견을 지닐 때가 있다. 따라서 인간이 만든 데이터에도 선입견을 나타낼 수 있다. 사람의 특성이나 지역에 따라 한정된 범위의 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 학습한 인공지능은 어떤 문제가 발생할지 사례를 들어 서술하시오.

- 20** 개인 고유의 생체 데이터를 활용한 얼굴 인식 시스템의 학습 데이터 수집 및 활용 과정에서, 법적·사회적·윤리적 문제들이 발생할 수 있다. 이와 관련하여, 특히 사회적 측면에서 타당한 해결 방안을 제시하고 그 장단점을 간단히 서술하시오.

디지털 사회와 직업

- ① 디지털 환경이 발전할수록 정보의 접근과 공유가 실시간으로 이루어져 사회 전반에 많은 변화가 일어나고 있다.
- ② 디지털 기술이 우리 삶과 사회의 모든 영역에 깊이 통합되고, 이를 통해 사회 구조와 생활 방식이 변화된 사회이다.
- ③ 온라인상에서의 전자 결제 시스템, 실시간 채팅 서비스 등의 활성화로 사생활 및 개인 정보를 원하는 대로 저장하고 공유할 수 있다.
- ④ 인터넷, 스마트 기기와 컴퓨터 같은 컴퓨팅 시스템, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술이 바탕을 이루는 사회이다.
- ⑤ 디지털 기술의 발전은 빠른 사회 변화를 가져왔다. 이로 인해 디지털 격차, 개인 정보 노출, 가짜 뉴스의 확산 등의 문제점도 드러나고 있다.

- 인터넷을 통해 각종 데이터나 프로그램을 저장해 놓고, 언제 어디서나 정보 기기로 연결하여 사용할 수 있다.
- 정보 기기에 별도의 응용 소프트웨어를 설치하지 않더라도 인터넷만 연결하면 언제 어디서든 문서를 편집하는 등 협업할 수 있다.

- ㉠ 스마트폰으로 집 안과 밖에서 손쉽게 전기나 가스, 보안 등을 관리할 수 있다.
- ㉡ 수화 동작을 문자로 번역해 주는 시스템을 이용해 청각 장애인도 의사소통할 수 있다.
- ㉢ 3D 프린터를 이용하여 소비자가 원하는 다양한 형태의 옷, 자동차, 화장품 등을 만들 수 있다.

- (1) ㄅ (2) ㄅ, ㄌ
(3) ㄅ, ㄘ (4) ㄌ, ㄘ
(5) ㄅ, ㄌ, ㄘ

04 디지털 기술을 사용하는 디지털 사회의 직업 형태에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 운동선수는 데이터 분석을 통해 개인의 경기 스타일을 최적화한다.
- ② 인간 요리는 로봇 조리사와 협력하여 자동화된 주방 장비를 사용한다.
- ③ 경찰관은 CCTV 카메라와 빅데이터 분석을 통해 범죄를 예방하고 대응한다.
- ④ 소프트웨어 개발자는 프로젝트 개발의 신뢰성을 높이기 위해 개발의 전 과정을 엄격하게 수작업으로 진행한다.
- ⑤ 과일을 재배하는 농부는 인공지능과 사물인터넷 기술을 도입하여 효율적으로 농작물을 재배하는 첨단 농장, 즉 스마트팜을 운영한다.

2

디지털 시민과 윤리

틀리기 쉬운 문제

05 디지털 윤리의 필요성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 상대방을 배려하여 긍정적인 사회관계를 형성하는 것이 중요하다.
- ② 디지털 기술을 활용할 때 자신의 감정을 조절하고 타인을 존중해야 한다.
- ③ 디지털 사회에서 개인과 사회가 각각 수행해야 할 역할을 이해하고 실천해야 한다.
- ④ 디지털 기술이 발전하면서부터는 각자 자신의 정보만 잘 보호하고 관리할 수 있으면 된다.
- ⑤ 올바른 디지털 윤리에 대한 이해로 건강한 디지털 생활을 실천할 수 있는 자세를 갖추도록 한다.

06 사이버상에서 지켜야 할 예절에 대해 올바르게 말한 학생끼리 묶은 것은?

미미: 내 블로그에 악성 댓글을 남기는 사람과 끝까지 비방하며 싸울 거야.

현지: 상대방이 보이지 않는 사이버 공간에서라도 바른 언어를 사용해야 해.

중국: 사이버상에서 상대방이 무리한 요구를 하면 학교 폭력 신고 전화(117)로 신고해야 해.

준수: 인터넷에서는 검증되지 않은 사실을 유포해도 상관없어.

- ① 미미, 현지 ② 미미, 중국
- ③ 현지, 중국 ④ 현지, 준수
- ⑤ 중국, 준수

07 인터넷 중독과 게임 과몰입이 청소년에게 미치는 부정적 영향으로 볼 수 없는 것은?

- ① 창의성과 상상력을 촉진할 수 있다.
- ② 학업 및 업무에 영향을 미칠 수 있다.
- ③ 사회적 고립과 우울증을 초래할 수 있다.
- ④ 수면 부족 등으로 건강이 악화될 수 있다.
- ⑤ 장기간 사용으로 금전적 비용이 증가할 수 있다.

08 인터넷·스마트폰·게임 중독 및 과몰입을 예방하는 방법으로 가장 바람직하지 않은 것은?

- ① 우리 가족만의 규칙을 정한다.
- ② 시간 관리 소프트웨어를 설치한다.
- ③ 특별한 목적 없이 컴퓨터를 켜지 않는다.
- ④ 메시지 답장이 늦게 와도 집착하지 않는다.
- ⑤ 스트레스 해소를 위해 게임 시간을 늘린다.

09 **보기**에서 개인 정보에 속하는 것을 있는 대로 고르면 몇 가지인가?

보기

생년월일, 학력, 개인 위치, 좋아하는 스포츠, 몸무게, 진료 기록

- ① 2개 ② 3개
- ③ 4개 ④ 5개
- ⑤ 6개

10 다음 내용과 관련 있는 디지털 사회의 문제점은?

A: 수학여행 가서 친구들이랑 장난치다가 몰래 찍은 영상이야. 인터넷에 올리면 친구가 깜짝 놀라겠지.

- ① 저작권 침해
- ② 개인 정보 침해
- ③ 인터넷 쇼핑 중독
- ④ 스마트폰 게임 중독
- ⑤ 소프트웨어 불법 복제

꼭 나오는 문제

11 개인 정보를 보호하기 위한 실천 방안으로 올바른 게 설명한 것을 **보기**에서 있는 대로 적어 보자.

보기

- ㉠ 비밀번호는 주기적으로 변경하는 것이 좋아.
- ㉡ 회원 가입을 할 때 최대한 많은 정보를 써 넣었어.
- ㉢ 가입한 웹사이트의 '개인 정보 처리 방침'에 대해 알아 두었어.
- ㉣ 친한 친구에게 내가 즐기는 게임 사이트의 아이디와 비밀번호를 알려 주었어.

12 저작권은 저작자의 사망 후 몇 년간 보호받을 수 있는가?

- ① 20년간 ② 30년간
- ③ 50년간 ④ 70년간
- ⑤ 90년간

틀리기 쉬운 문제

13 저작물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터 프로그램은 저작물에 해당한다.
- ② 사람의 생각이나 감정을 표현한 창작물을 말한다.
- ③ 2차적 저작물은 독자적인 저작물로서 보호받지 못한다.
- ④ 내 생각이나 감정을 담은 댓글도 저작물로 인정받을 수 있다.
- ⑤ 저작권자의 허락 없이 사용하면 법률에 따라 처벌받을 수 있다.

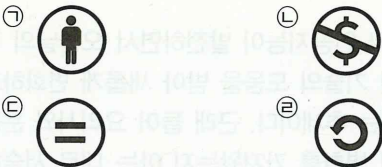
14 저작권 침해에 해당하지 않는 것은?

- ① 학교 과제를 인터넷에서 그대로 베껴서 제출한 경우
- ② 내가 가지고 있는 음악 파일을 홈페이지 배경 음악으로 사용한 경우
- ③ 지방 자치 단체에서 내려온 포스터를 복사하여 반 학생들에게 나눠 준 경우
- ④ 인터넷에 떠도는 글이나 그림을 내 블로그에 옮긴 경우
- ⑤ 돈을 주고 상용 소프트웨어를 구입한 후 친구에게 나누어 준 경우

꼭 나오는 문제

[15-18] 다음 설명에 알맞은 그림을 **보기**에서 고르시오.

보기



15 이 표시가 있는 저작물은 영리 목적으로 사용하지 못한다.

()

16 저작물의 내용, 형식 등을 수정하거나 2차 저작물을 제작할 수 없다.

()

17 저작물을 이용할 때 반드시 저작자 및 출처를 표시해야 한다.

()

18 **보기**의 표시 기호 중 저작물을 영리 목적으로 사용할 수 없고, 2차 변경을 허락하되 저작권자의 저작물과 같은 조건을 적용하려면 어떤 기호들을 결합해야 하는지 적으시오.

19 일정 기간 사용해 보고 계속 사용을 원하면 돈을 지불하고 구매해야 하는 소프트웨어는?

- ① 애드웨어
- ② 셰어웨어
- ③ 프리웨어
- ④ 상용 소프트웨어
- ⑤ 오픈 소스 소프트웨어

20 사이버 범죄의 유형과 의미를 2가지 이상 서술하시오.

21 개인 정보에 대해 아는 대로 서술하시오.

22 저작권과 저작물에 대해 예를 들어 서술하시오.

23 소프트웨어와 인공지능이 발전하면서 오늘날의 직업은 디지털 기술의 도움을 받아 새롭게 변화하고 발전해 나가는 추세이다. 근래 들어 요리사와 운동 선수는 어떤 변화를 가져왔는지 아는 대로 서술하시오.

- 24** 청소년이 스마트폰과 인터넷, 게임 등을 지나치게 많이 하면 중독 및 과몰입 증상이 나타나 일상생활에 많은 지장을 준다. 어떤 증상 및 문제가 나타나는지 아는 대로 서술하시오.

- 25** 디지털 사회 속 우리는 인터넷과 스마트폰을 다양한 영역에서 활용하면서 편리한 삶을 산다. 인터넷과 스마트폰의 활용도가 확대되면서 우리에게 주는 긍정적 측면은 무엇인지 아는 대로 서술하시오.

- 26** 공공누리에 대해 아는 대로 간단히 서술하시오.

- 27** 저작권을 보호하는 이유 또는 목적을 간단히 서술하시오.

- 28** 공개 소프트웨어와 상용 소프트웨어에 대해 간단히 서술하시오.



하나 더

시험에 잘 나오는 문제 2



QR 코드를 이용해
'시험에 잘 나오는 문제 2'를
풀어 보세요.